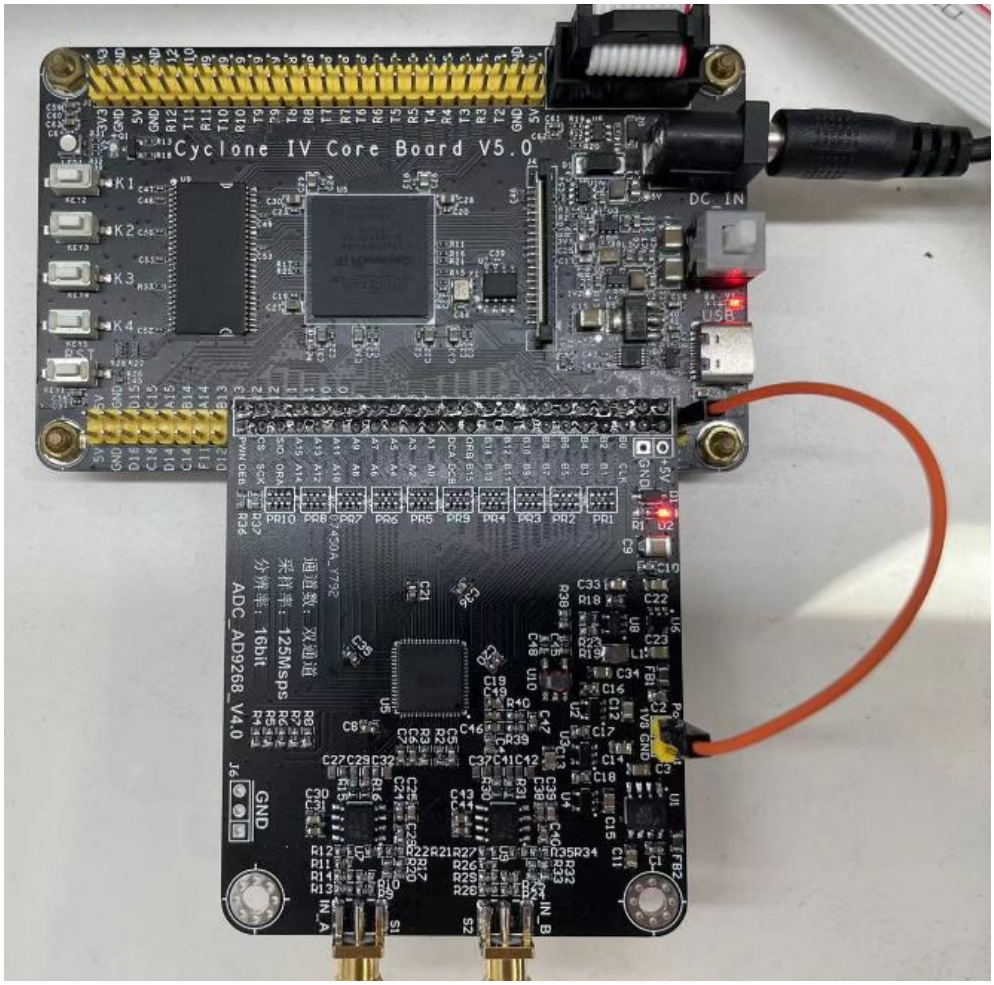
AD9268 高速 ADC 模块

用户手册 V1.0



淘宝官网：http://fzlzdz.taobao.com

专注仪器仪表 20 年，一定带给您更多的方便与惊喜！

凌睿智捷电子 出品

2023 年 08 月

目　　录

1　模块简介 1

1.1　模块框图 1
1.2　模块主要特性 2

2　模块电路设计 2

2.1　信号衰减电路设计 2
2.2　信号调理电路设计 3
2.3　高速 AD 采集电路设计 4

3　模块连接方法 5

4　模块测试结果 6

4.1　测试仪器 6
4.2　测试结果 6

5　模块使用注意事项 6

6　模块版本历史 7

1 模块简介

选用高速 AD 模块需要特别注意如下几个问题：

（1）注意高速 AD 的时钟 CLK 对地的影响，需要严格区分数字地和模拟地，否则采集精度大大降低，甚至出现振荡现象导致采集数据不正确。

（2）需要正确使用供电电源。不可以直接使用没经过任何滤波措施的开关电源（由于大多开关电源纹波都很大），在条件许可的情况下强烈建议使用低纹波的线性直流稳压电源。

（3）注意高速 AD 数据接口的抗干扰设计，保证数据的正常读取。

（4）在不影响采集精度的前提下，允许输入电压范围越宽越好。

本模块很好地解决了以上问题，性能优异，很适合做高精度高速信号的采集和分析。具体指标和设计如下所述。

1.1 模块框图

AD9268 是一款双通道、16 位、125 MSPS 模数转换器(ADC)，设计用来支持需要高性能、低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。这款双通道 ADC 内核采用多级、差分流水线架构，并集成了输出误差校正逻辑。每个 ADC 均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器，支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿 ADC 时钟占空比的波动，使转换器保持出色的性能。ADC 输出数据可以直接路由至两个外部 16 位输出端口，这些输出可以设置为 1.8 V CMOS 或 LVDS。

为了扩展输入电压范围，输入信号使用 π 型电路进行衰减。信号衰减后使用单端转差分调理电路，使 AD9268 工作于全差分输入方式，减少信号的共模干扰和偶次谐波干扰；由于常见的输入信号是包含正负极性的，而 AD9268 只能输入正信号，所以也需要这个调理电路实现信号偏移功能。模块实物和具体框图分别如图 1.1.1 和图 1.1.2 所示。

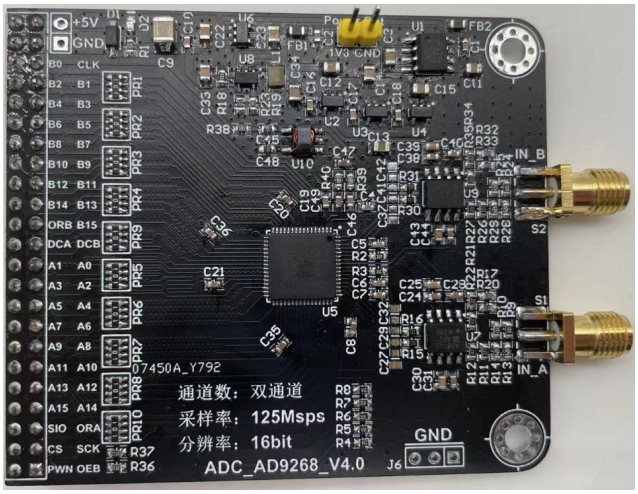


图 1.1.1　高速 AD 模块实物图



图 1.1.2　高速 AD 模块硬件结构框图

1.2 模块主要特性

模块的主要特性如下：

（1）最大采样速率 ：**125MSPS**。
（2）模拟信号输入幅度 ：**±4.5V（即 9Vpp 输入）**。
（3）模拟信号带宽 ：**-3dB 带宽为 350MHz**。
（4）数字接口电平 ：**1.8V**。
（5）模块供电 ：**+5V 单电源**。
（6）模拟信号输入接口 ：**SMA 接口**。
（7）数字信号接口：2×23 双排 2.54 间距母座，方向向下。

2 模块电路设计

高速 ADC 数据采集模块硬件电路如图 2.1 所示，包括信号衰减、信号调理、A/D 数据采集和电源变换四个部分。信号衰减部分是将输入信号-4.5V~+4.5V 范围变换为-0.9V~+0.9V；信号调理部分是将输入单端信号转为差分信号，并将信号变换变换为 0V~1.8V，以满足 A/D 转换的输入范围。A/D 数据采集部分采用双端差分输入，参考电压为 1.8V（即输入电压范围为 0V~1.8V），数字接口采用 1.8V 逻辑电平（方便与 FPGA 直接连接）；电源变换部分是将输入的 5V 电源变换成 1.8V，以提供 AD 芯片所需的数字电平信号和模拟供电。

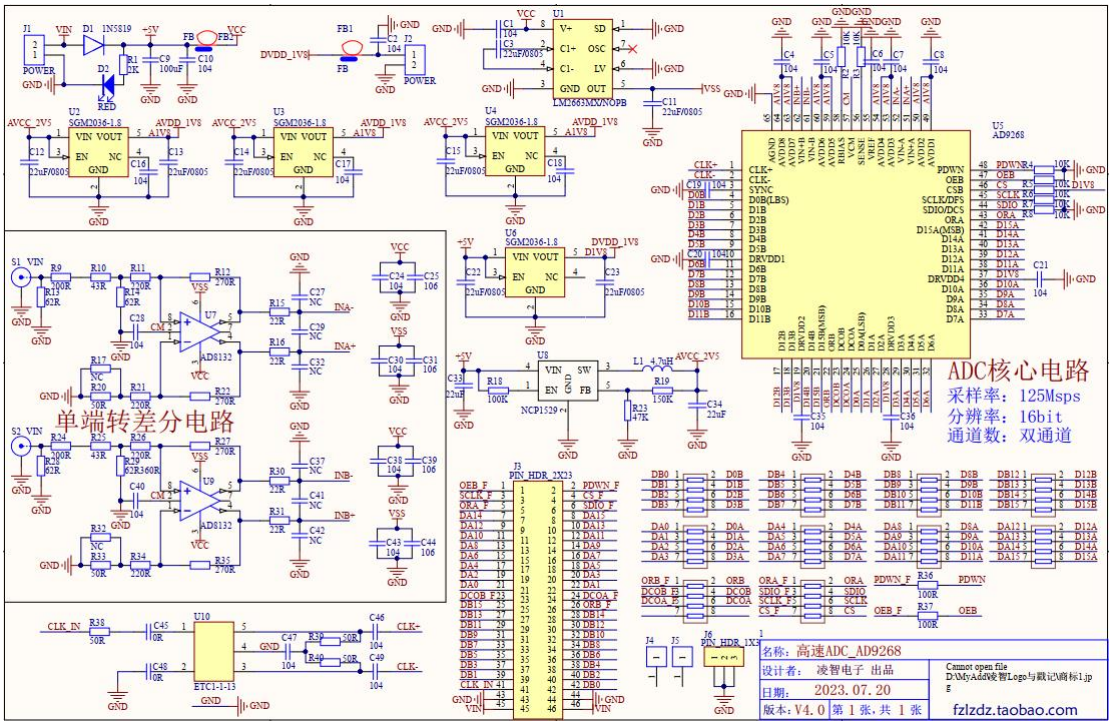


图 2.1 模块硬件电路图

2.1 信号衰减电路设计

信号衰减电路使用π型衰减结构，一个是起使用π型衰减结构，一个是起信号衰减作用，

另一个起阻抗匹配作用。实际应用中，多数高速系统采用的是 50Ω的匹配阻抗。输入信号经过由 R_1、R_2、R_5 和 R_6 构成的π型衰减网络进行衰减，如图 2.1.1 所示，其中 $R_{12}= R_1+R_2$。特别注意：模块描述的输入电压指的是 u_i，不是 u_S。

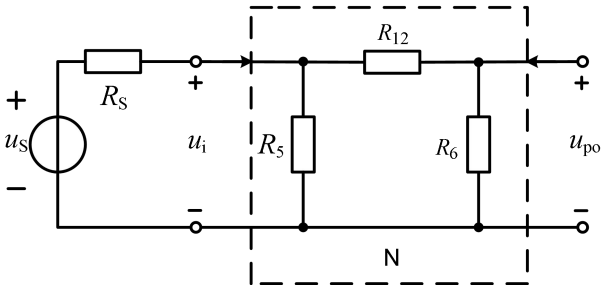


图 2.1.1　π型衰减器

由于计算比较繁琐，且电阻的阻值不是连续的，为了方便，下面给出衰减 1 倍到 10 倍的电阻参数参考取值（网络特性阻抗为 50Ω），如表 2.1 所示。

表 2.1　π型衰减电路参数参考取值表

衰减	R_5（Ω）	R_{12}（Ω）	R_6（Ω）	备注
1	151	37	151	
2	84	93	84	
3	70	145	70	
4	64	195	64	
5	**62**	**243**	**62**	**模块默认取值**
6	59	298	59	
7	58	346	58	
8	56	393	56	
9	55	447	55	
10	55	496	55	

2.2　信号调理电路设计

信号调理电路使用全差分放大器 AD8132，对前端输入衰减信号进行单端转差分转换。常用全差分结构如图 2.2.1 所示。

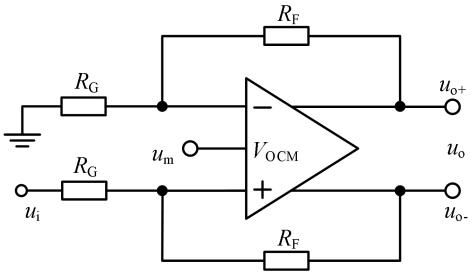


图 2.2.1　常用全差分单端转双端电路

令 $\beta = \dfrac{R_G}{R_G + R_F}$，则

$$u_{0+}=\frac{(1-\beta)u_i}{2\beta}+u_m$$

$$u_{0-}=-\frac{(1-\beta)u_i}{2\beta}+u_m$$

$$u_0=\frac{(1-\beta)u_i}{\beta}$$

当 R_F=R_G 时，则 u_{o+}=u_i/2，u_{o-}=-u_i/2，u_o=u_i。输入信号到同相端被衰减一半，由于全差分的两个输出反相，所以差分输出信号是单端输出信号的 2 倍。本模块中 u_m =0.9V，所以输入±0.9V 变为 0V~1.8V 输出。对于整个模块而言，由于 AD9268 的输入是 INA-INB，分别对应 u_o-和 u_{o+}，所以输入-4.5V 时，ADC 输入端的电压为 1.8V；输入 0V 时，ADC 输入端的电压为 0.9V；输入+4.5V 时，ADC 输入端的电压为 0V。

设计参数特别注意一点的是图 2.1 中的 R_{11} 值，由于前端电路等效输出阻抗为 50Ω，所以 R_{11} 的实际值应该是理论值减去 50Ω。

2.3 高速 AD 采集电路设计

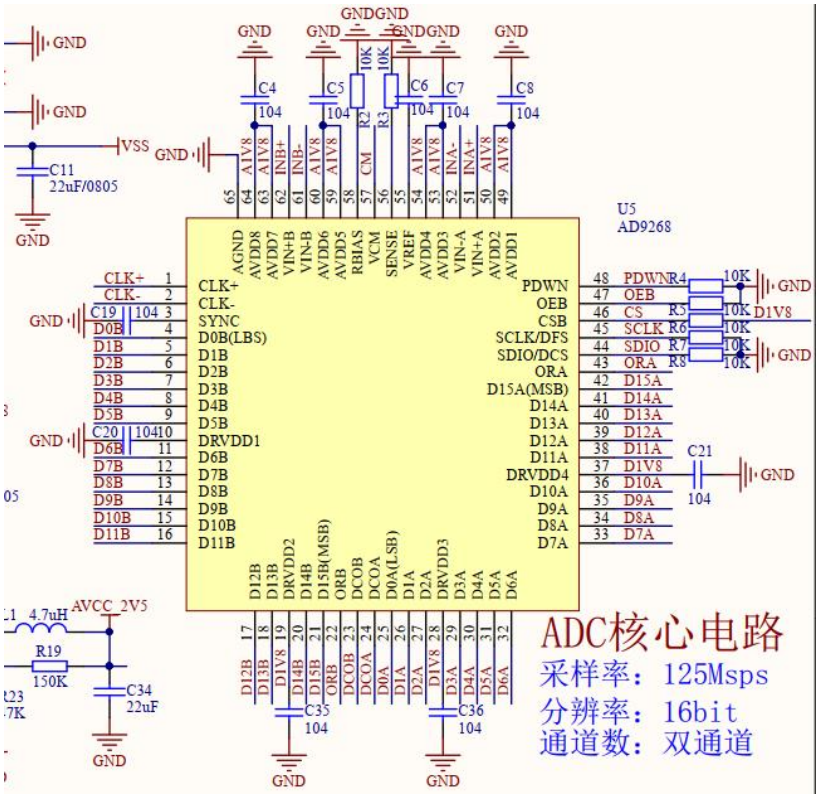


图 2.3.1 AD9226 原理图

AD9268 内部自带基准电压源，基准电压由 56 脚（SENSE）选择，当 56 脚为高电平是，使用外部基准输入；当 56 脚为低电平是，使用片内参考基准。本模块选用内部基准，所以 56 脚（SENSE）接地。

AD9268 有溢出标志位，当输入幅度大于最大输入或者小于最小输入时，22 脚(ORB)和 43 脚(ORA)为高电平，否则为低电平。

3 模块连接方法

其接口说明如图 3.1 所示，测试系统的连接图如图 3.2 所示。

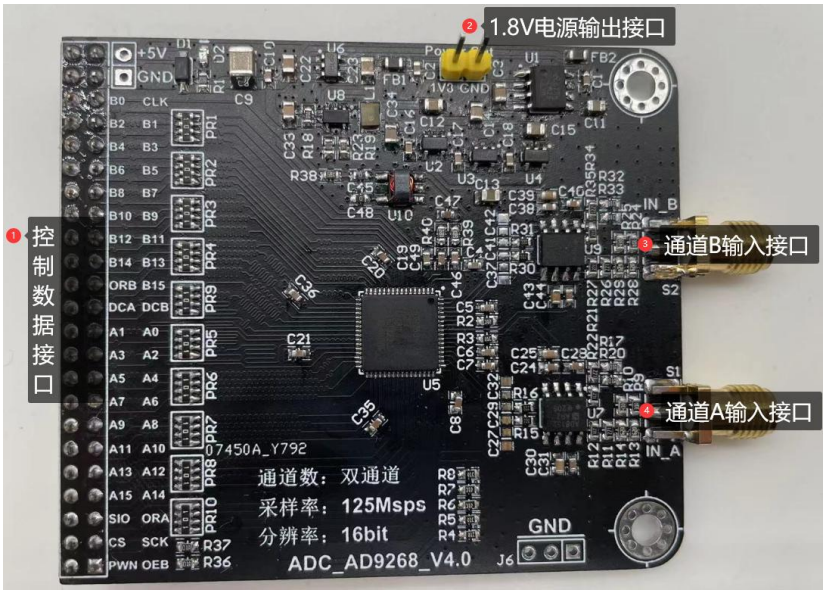


图 3.1　模块接口说明

需要注意的是，在使用 EP4CE10F17 核心板的时候，IO 口的默认电平是 3.3V 的，而 AD9268 模块用的电平是 1.8V 的，因此需要将 EP4CE10F17 核心板的 R29 电阻去掉，然后用一根杜邦线将 AD9268 模块的 1.8V 输出接到开发板的 VIO 引脚上：

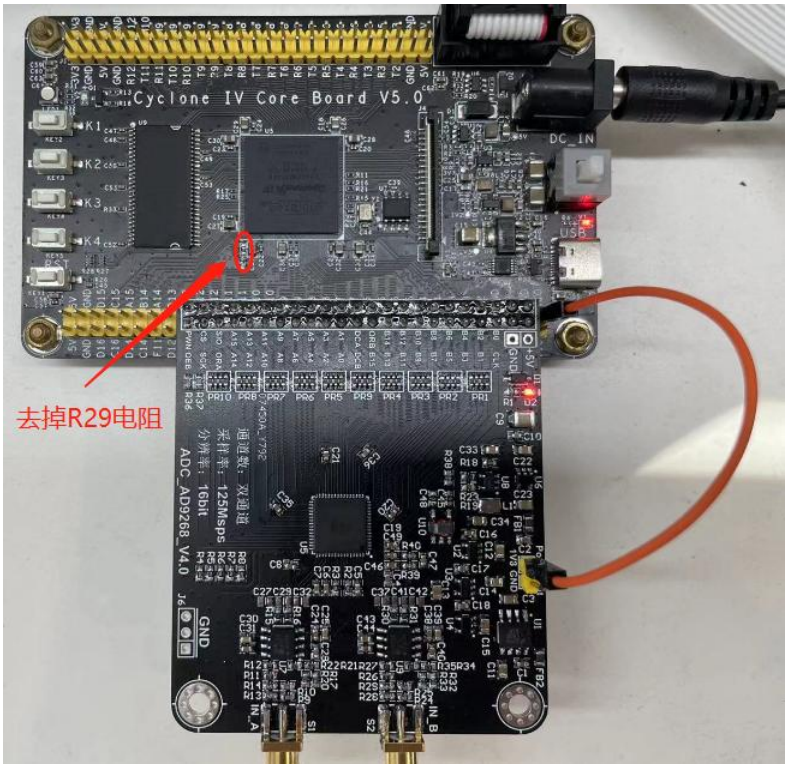


图 3.2　EP4CE10F17 核心板测试连接图

使用 WinnerI 开发板的时候，开发板的 IO 口的默认电平也是 3.3V 的，而 AD9268 模块用的电平是 1.8V 的，需要将 WinnerI 开发板上 JP1 短路套去掉，然后用一根杜邦线将 AD9268 模块的 1.8V 输出接到开发板的 VIO78 引脚上：

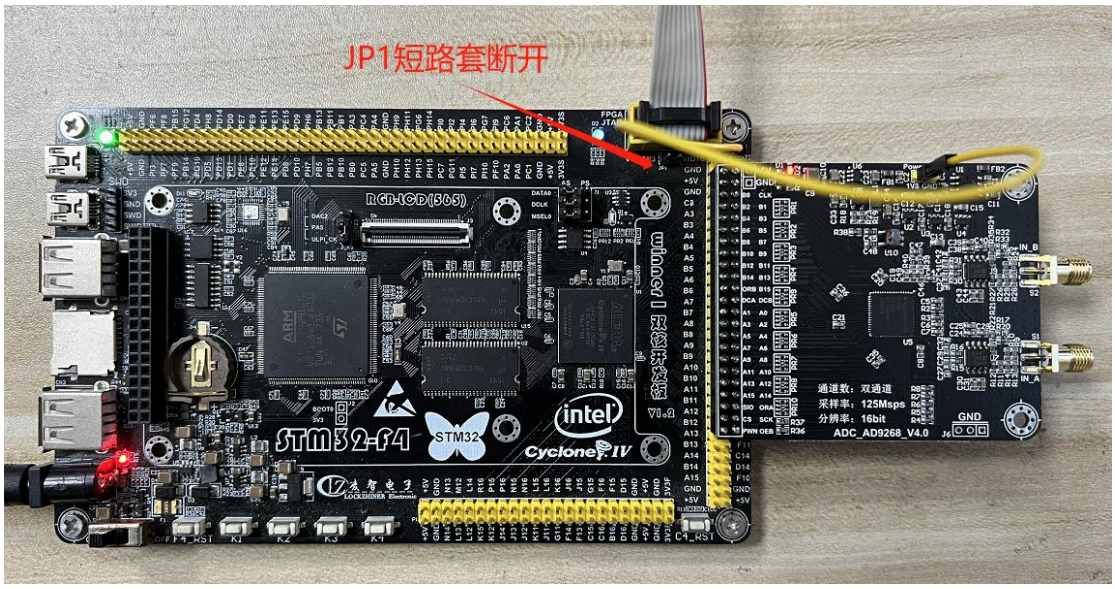


图 3.3　WinnerI 开发板测试连接图

特别提醒：如果不用 AD9268 模块的情况下，开发板的 VIO 电压需要给 3.3V 供电才能正常烧录和工作，所以正常使用开发板例程和接其他外设的时候需要将 VIO 和 3.3V 用杜邦线连接起来！！！

4　模块测试结果

4.1　测试仪器

信号源：Tektronix　AFG1022　25MHz

4.2　测试结果

将测试系统按照图 3.2 所示搭建好，然后分别输入正弦波、方波和三角波信号，它们的幅度分别为 9V，通道 A 和通道 B 频率分别为 500kHz 和 100KHz。波形观察使用 Quartus II 里面的工具 **SignalTap II 采集**的数据波形。AD 模块采样速率设置为最高 125MHz。

注意：模块输入阻抗为 50 欧姆，所以信号源需设置为驱动 50 欧姆的负载，否则输入信号会减半。

1、信号源设置驱动负载 50 欧姆，通道 1 输出信号**幅度 9V**，输出信号**频率 500kHz** 的**正弦波**，通道 2 输出信号**幅度 9V**，输出信号**频率 100kHz** 的**正弦波**，测试结果如下图所示。

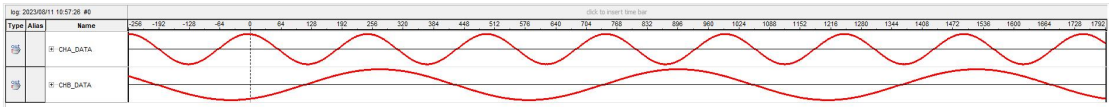


图 5.2.1　正弦波采集波形

2、信号源设置驱动负载 50 欧姆，通道 1 输出信号**幅度 9V**，输出信号**频率 500kHz** 的**三角波**，通道 2 输出信号**幅度 9V**，输出信号**频率 100kHz** 的**三角波**，测试结果如下图所示。



图 5.2.2　三角波采集波形

3、信号源设置驱动负载 50 欧姆，通道 1 输出信号**幅度 9V**，输出信号**频率 500kHz** 的**方波**，通道 2 输出信号**幅度 9V**，输出信号**频率 100kHz** 的**方波**，测试结果如下图所示。



图 5.2.3　方波采集波形

5　模块使用注意事项

（1）供电说明：**切记+5V 电源和地不要接反**；由于模块有模拟电路，请一定使用**纹波系数小的线性直流稳压电源**，千万不要使用开关电源供电（此类电源的纹波太大了！）。

（2）本模块输入接口的是 SMA 接口。模块**默认**使用标准的 RG316 **射频同轴电缆线**测试，**特性阻抗为 50Ω**。

不管哪种连接方式，若用户使用信号源输入调试本模块，请注意，为了和模块 50Ω的输入阻抗相匹配，**信号源的输出负载需要设置为 50Ω**。

（3）以上测试结果和测试仪器也有关系，不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

6　模块版本历史

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2023.08.11	定稿